Examen modelo 1

Matemáticas · 3º ESO

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

Duración: 55 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Justifica todos los pasos. Puedes usar calculadora salvo en la pregunta 1.

1 Polinomios (2 puntos)

Factoriza $P(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$ y halla sus raíces.

2 Ecuaciones (2 puntos)

Resuelve: $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

3 Progresiones (2 puntos)

La primera fila de un teatro tiene 20 butacas y cada fila tiene 2 butacas más que la anterior. Si hay 25 filas, ¿cuántas butacas tiene la última? ¿Cuántas hay en total?

4 Funciones (2 puntos)

Representa $y = -x^2 + 2x + 8$ indicando vértice, cortes con los ejes y si tiene máximo o mínimo.

5 Probabilidad (2 puntos)

De una baraja española de 40 cartas sacamos una. Calcula la probabilidad de que sea: a) un oro; b) una figura (sota, caballo o rey); c) un oro o una figura.